

2 Déterminant, produit vectoriel et produit mixte

2.1 Déterminant de deux vecteurs du plan

Définition :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

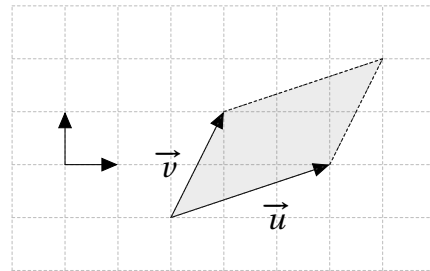
Le **déterminant** de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ est le **réel**, noté $\det(\vec{u}, \vec{v})$, défini par :

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin(\angle(\vec{u}, \vec{v})) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

Remarque :

Géométriquement, on peut interpréter le déterminant de deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ comme l'aire orientée du parallélogramme engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

L'aire $\mathcal{A}$ du parallélogramme engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est : $\mathcal{A} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\angle(\vec{u}, \vec{v}))|$



Propriété :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

La mesure principale de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est positive si, et seulement si, $\det(\vec{u}, \vec{v}) > 0$
 $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base **directe** du plan si et seulement si, $\det(\vec{u}, \vec{v}) > 0$.

Propriétés du déterminant :

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ du plan et tout réel k ,

1. $\det(\vec{u}, \vec{u}) = 0$.
2. $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -\det(\vec{v}, \vec{u})$ (**antisymétrie** du déterminant)
3. $\det(k\vec{u} + \vec{v}, \vec{w}) = k\det(\vec{u}, \vec{w}) + \det(\vec{v}, \vec{w})$ et $\det(\vec{u}, k\vec{v} + \vec{w}) = k\det(\vec{u}, \vec{v}) + \det(\vec{u}, \vec{w})$
(**linéarité** du déterminant)

Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée directe de $\mathcal{P}$.

Propriété :

Pour tous $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le réel : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$.

Remarque

Le déterminant de deux vecteurs est égal au déterminant de la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des deux vecteurs. On note aussi $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$.

Exemple 5 :

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plan. Montrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une (nouvelle) base du plan.

Est-elle orthogonale? est-elle orthonormée? est-elle directe?